C 题　单通道数字示波器

一、任务

设计并制作一台具有实时采样功能的数字示波器，A/D 转换器最高采样速率不超过 1MSa/s，等效采样速率不低于 200MSa/s，如图 1 所示。

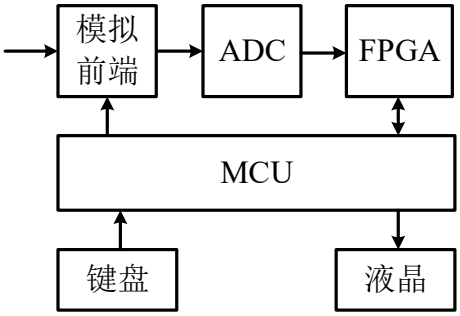


图 1 数字示波器结构图

二、要求

1、基本要求

（1）被测周期信号的频率范围为 1Hz～10MHz，幅度范围 100mV～20V，输入阻抗为 1MΩ，显示屏的刻度为 8div×10div，垂直分辨率为 10bits，水平显示分辨率≥20 点/ div。

（2）垂直灵敏度 20mV/div~5V/div，按 1-2-5 步进，至少包含 5V/div、1V/div、500mV/div、200mV/div、20mV/div 五档，电压测量误差≤5%。

（3）扫描速度 10ns/div~100ms/div，按 1-2-5 步进，至少包含 10ms/div、1ms/div、100μs/div、10μs/div、1μs/div、100ns/div 六档，波形周期测量误差≤5%。

（4）支持 AC 耦合和 DC 耦合方式，采用内触发方式，可选择上升沿触发或下降沿触发，触发电平可调。

（5）存储深度不低于 32kpts。

2、发挥部分

（1）被测周期信号的频率范围为 1Hz～20MHz，垂直灵敏度增加 10mV/div 档，扫描速度增加 100ns/div 档。

（2）自动测量信号频率和幅度，测量误差≤3%。

（3）利用 Wi-Fi 模块等无线通信方式，将波形数据发送至手机 APP 或 PC 端显示波形。

（4）FFT 频谱分析、余晖显示、AI 仪器助手等其他扩展功能。

三、说明

1．触发极性和触发电平的设置需采用数字方式。

2．等效采样的概念可参考郭庆等编著的《电子测量与仪器》等教材，蒋焕文等编著的《电子测量》一书中取样示波器的内容。

2024年电子科技大学电子设计竞赛